தீர்வு

y -அச்சுடன் கோணம் 30° ஏற்படுத்தும் கோடுகள் இரண்டு உள்ளன.

படத்திலிருந்து அக்கோடுகள் x -அச்சுடன் 60° மற்றும் 120° ஆகிய கோணங்களை ஏற்படுத்துகின்றன எனத் தெளிவாகிறது.

$$m_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \text{ மற்றும்}$$

$$m_2 = \tan 120^\circ = \tan(180^\circ - 60^\circ)$$

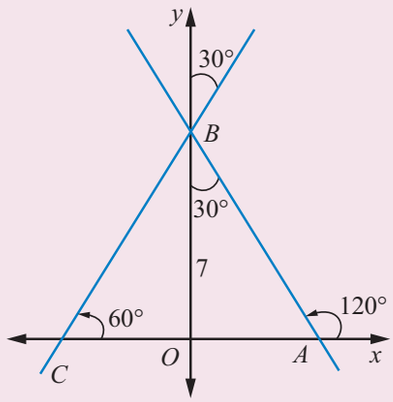
$$= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$m_1 = \sqrt{3}\ ,\quad m_2 = -\sqrt{3} \text{ மற்றும் } b = 7$$

தேவையான நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள்

$$y = m_1 x + b \text{ மற்றும் } y = m_2 x + b$$

$$y = \sqrt{3}\,x + 7 \text{ மற்றும் } y = -\sqrt{3}\,x + 7$$



படம் 6.28

குறிப்பு: இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால், இருபுள்ளி வடிவம் அல்லது புள்ளி–சாய்வு வடிவ சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டு வெட்டுத்துண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டால் வெட்டுத்துண்டு வடிவத்தையோ அல்லது இருபுள்ளி வடிவத்தையோ பயன்படுத்தி நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகளை அமைக்கலாம்.

கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டு இயல் 5-ல்,தொடர்முறையும் தொடரும் கருத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இதே எடுத்துக்காட்டுக் கணக்கை நேர்க்கோடுகளின் கருத்தைப் பயன்படுத்தி இங்கு தீர்வு காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.12 ஒரு கூட்டுத்தொடர் முறையில் $(A.P.)$ 7 ஆவது உறுப்பு 30 மற்றும் 10 ஆவது உறுப்பு 21 எனில்,

(i) $A.P.$-ல் முதல் மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

(ii) எப்போது கூட்டுத்தொடரின் உறுப்பு பூச்சியமாகும்.

(iii) நேர்கோட்டின் சாய்வுக்கும் கூட்டுத்தொடரின் பொது வித்தியாசத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகியவற்றைக் கண்க.

தீர்வு

ஒரு கூட்டுத் தொடர் முறையானது ஒரு நேரிய சார்பு ஆகும். x என்பது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் y என்பது அந்த உறுப்பின் மதிப்பு என்க.

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) முறையே $(7, 30)$ மற்றும் $(10, 21)$ என்க.

$y - y_1 = m(x - x_1)$ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து

$$y - y_1 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x - x_1)$$

$$y - 30 = \left(\frac{21 - 30}{10 - 7}\right)(x - 7)$$

$$y = -3x + 51 \qquad (6.14)$$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 304 11/11/2024 12:45:29